

Отчёт по лабораторной работе 7

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка DHCP в случае IPv4	6
2.2	Настройка DHCP в случае IPv6	12
3	Вывод	23

Список иллюстраций

2.1	Топология лабораторного стенда в GNS3	6
2.2	Настройка IPv4-адреса интерфейса eth0	7
2.3	Настройка DHCP-сервера на VyOS	8
2.4	Получение IP-адреса по DHCP на PC1	9
2.5	Проверка IPv4-конфигурации и ping	10
2.6	Статистика DHCP-сервера	10
2.7	Журнал работы DHCP-сервера	11
2.8	Анализа DHCP	12
2.9	Расширенная топология лабораторного стенда	13
2.10	Настройка IPv6-адресов на интерфейсах VyOS	14
2.11	Настройка Router Advertisements и DHCPv6 Stateless	15
2.12	Просмотр конфигурации DHCPv4 и DHCPv6	15
2.13	Проверка IPv6-настроек на PC2	16
2.14	Ping IPv6-адреса маршрутизатора	16
2.15	Получение параметров по DHCPv6 Stateless	17
2.16	Состояние аренд DHCPv6	18
2.17	Анализ DHCPv6-пакетов в анализаторе трафика	18
2.18	Настройка DHCPv6 Stateful на VyOS	19
2.19	Начальные IPv6-настройки на PC3	20
2.20	Получение IPv6-адреса по DHCPv6 Stateful	21
2.21	Список аренд DHCPv6	22
2.22	Анализ DHCPv6-пакетов в анализаторе трафика	22

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Выполнение

2.1 Настройка DHCP в случае IPv4

1. Выполнен запуск GNS3 VM и среды GNS3. Создан новый проект для выполнения лабораторной работы.
2. В рабочем пространстве GNS3 размещены и соединены устройства в соответствии с заданной топологией: хост VPCS, коммутатор и маршрутизатор VyOS.

Имена устройств изменены согласно требованиям:

- VPCS — PC1-akabrikosov;
- коммутатор — akabrikosov-sw-01;
- маршрутизатор — akabrikosov-gw-01.

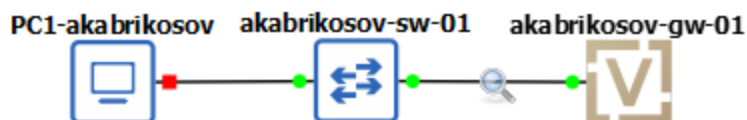
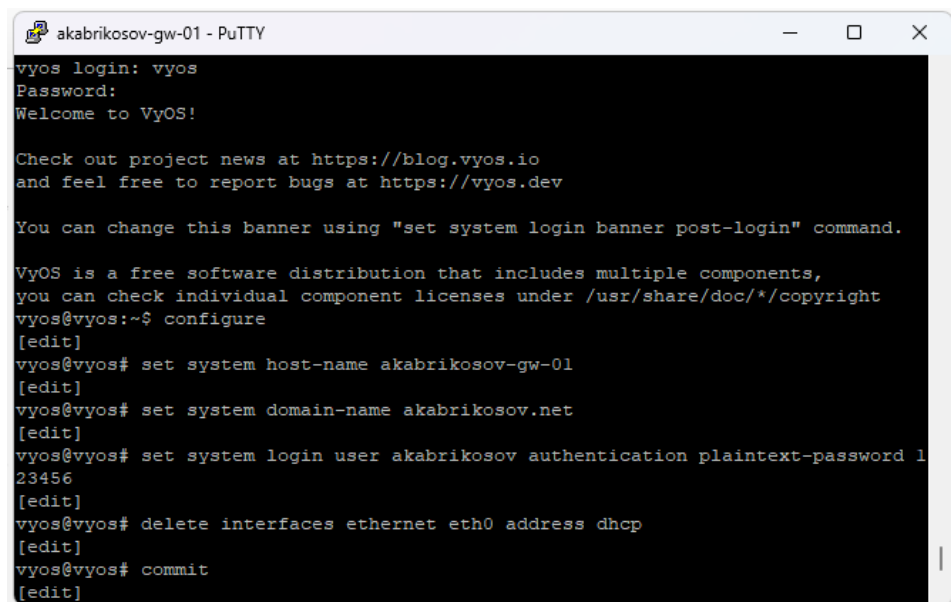


Рис. 2.1: Топология лабораторного стенда в GNS3

3. На соединении между коммутатором akabrikosov-sw-01 и маршрутизатором akabrikosov-gw-01 включён захват трафика для последующего анализа DHCP-пакетов.

4. Выполнено подключение к маршрутизатору VyOS через консоль PuTTY. Вход в систему осуществлён с использованием учётных данных по умолчанию. После входа выполнен переход в режим конфигурирования.
В режиме конфигурирования заданы имя хоста akabrikosov-gw-01 и доменное имя akabrikosov.net, а также создан пользователь akabrikosov с паролем. После этого пользователь vyos, заданный по умолчанию, был удалён.
5. Выполнена настройка интерфейса eth0 маршрутизатора. Для интерфейса задан статический IPv4-адрес 10.0.0.1/24. Получение адреса по DHCP на интерфейсе отключено. Конфигурация применена.



```
akabrikosov-gw-01 - PuTTY
vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

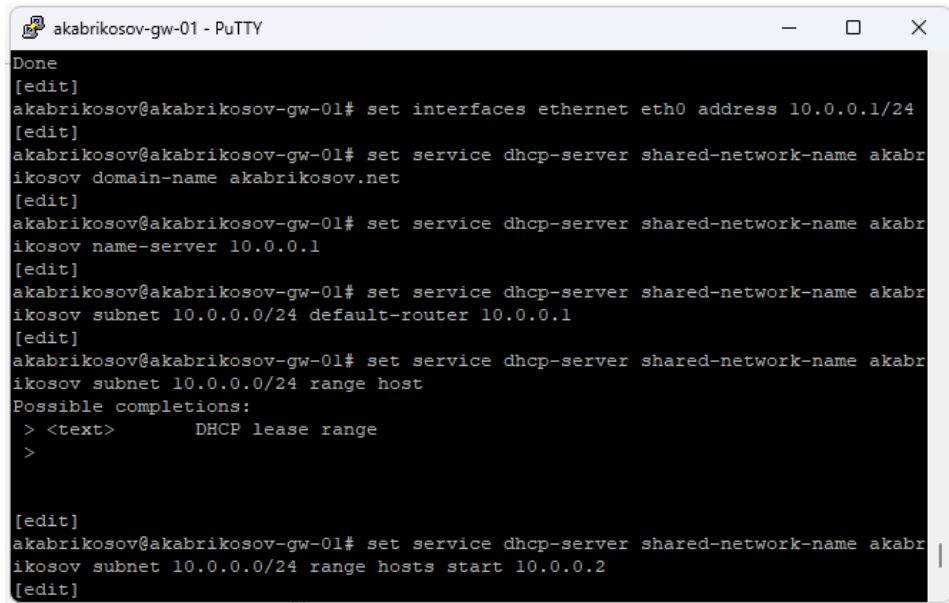
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name akabrikosov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name akabrikosov.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user akabrikosov authentication plaintext-password 1
23456
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
```

Рис. 2.2: Настройка IPv4-адреса интерфейса eth0

6. На маршрутизаторе akabrikosov-gw-01 выполнена настройка DHCP-сервера. Создана разделяемая сеть с именем akabrikosov, для которой:
 - задано доменное имя akabrikosov.net;
 - указан DNS-сервер 10.0.0.1;
 - настроена подсеть 10.0.0.0/24;
 - определён шлюз по умолчанию 10.0.0.1;

- задан диапазон выдаваемых адресов 10.0.0.2–10.0.0.253.

После завершения настройки изменения применены и сохранены.

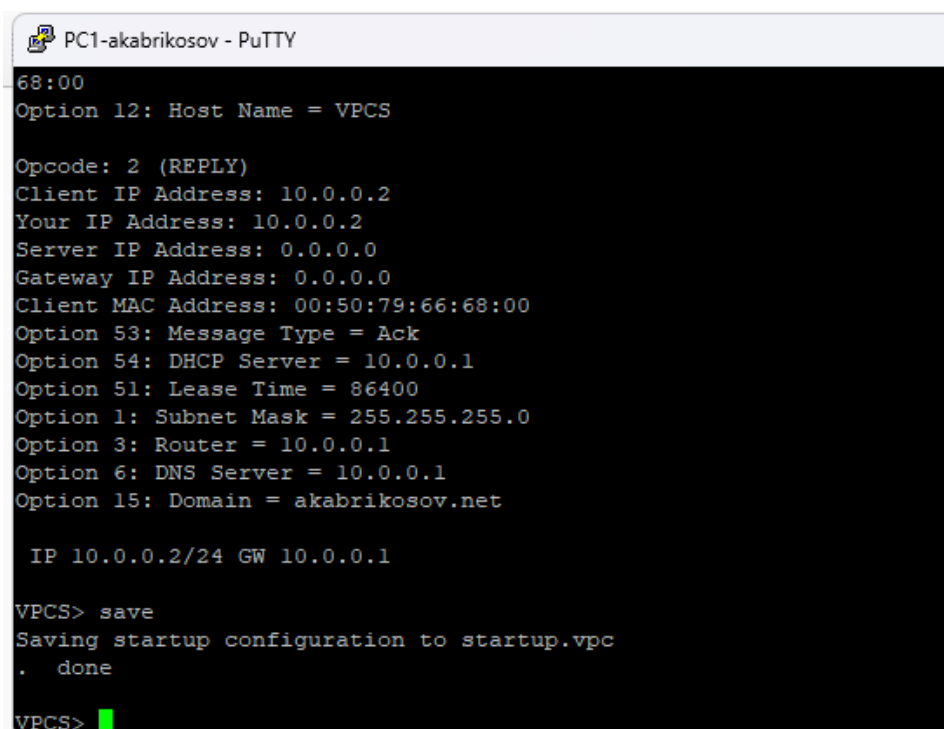


```
akabrikosov-gw-01 - PuTTY
Done
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name akabrikosov domain-name akabrikosov.net
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name akabrikosov name-server 10.0.0.1
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name akabrikosov subnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name akabrikosov subnet 10.0.0.0/24 range host
Possible completions:
> <text>          DHCP lease range
>
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name akabrikosov subnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.2
[edit]
```

Рис. 2.3: Настройка DHCP-сервера на VyOS

7. На конечном устройстве PC1-akabrikosov выполнена настройка получения IPv4-адреса по DHCP. В результате был получен адрес 10.0.0.2/24, шлюз по умолчанию 10.0.0.1, а также параметры DNS и доменного имени.

Отображаемая информация подтверждает получение DHCP-сообщения типа ACK, а также корректную передачу сетевых параметров клиенту.



```
PC1-akabrikosov - PuTTY
68:00
Option 12: Host Name = VPCS

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = akabrikosov.net

IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рис. 2.4: Получение IP-адреса по DHCP на PC1

8. Выполнена проверка конфигурации IPv4 на хосте PC1-akabrikosov. Установлено, что адресация настроена корректно. Далее выполнена проверка сетевой связности с маршрутизатором, в ходе которой получены успешные ответы.

```
PC1-akabrikosov - PuTTY
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.0.0.2/24
GATEWAY     : 10.0.0.1
DNS         : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86377, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : akabrikosov.net
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10010
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10011
MTU         : 1500

VPCS> ping 10.0.0.1 -c 2

84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.084 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.099 ms

VPCS>
```

Рис. 2.5: Проверка IPv4-конфигурации и ping

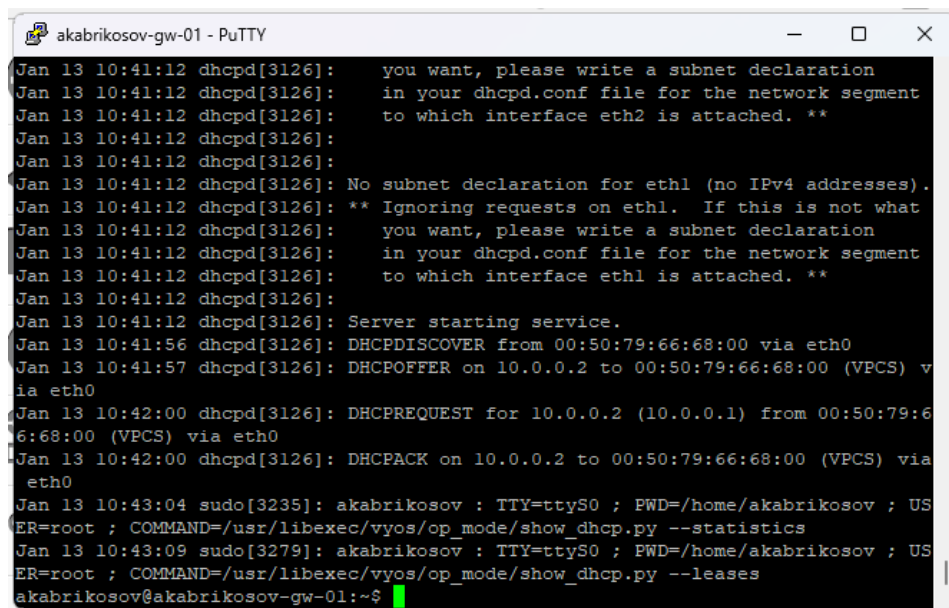
9. На маршрутизаторе выполнен просмотр статистики DHCP-сервера. Зафиксировано наличие одной активной аренды при общем размере пула 252 адреса, что подтверждает корректную работу DHCP-сервера.

```
akabrikosov@akabrikosov-gw-01:~$
akabrikosov@akabrikosov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases  Available  Usage
-----
akabrikosov 252      1        251       0%
akabrikosov@akabrikosov-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration
Remaining  Pool  Hostname
-----
10.0.0.2    00:50:79:66:68:00 active  2026/01/13 10:42:00 2026/01/14 10:42:00
:00 23:58:50 akabrikosov VPCS
akabrikosov@akabrikosov-gw-01:~$
```

Рис. 2.6: Статистика DHCP-сервера

10. Выполнен просмотр информации о выданных DHCP-адресах. Установлено, что адрес 10.0.0.2 выдан хосту PC1-akabrikosov, отображается MAC-адрес устройства, состояние аренды и параметры времени.
11. Проанализирован журнал работы DHCP-сервера. В журнале зафиксированы этапы DHCP-обмена: DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST и

DHCPACK, что подтверждает корректное функционирование сервиса.



```
akabrikosov-gw-01 - PuTTY
Jan 13 10:41:12 dhcpd[3126]: you want, please write a subnet declaration
Jan 13 10:41:12 dhcpd[3126]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Jan 13 10:41:12 dhcpd[3126]: to which interface eth2 is attached. **
Jan 13 10:41:12 dhcpd[3126]:
Jan 13 10:41:12 dhcpd[3126]: No subnet declaration for eth1 (no IPv4 addresses).
Jan 13 10:41:12 dhcpd[3126]: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what
Jan 13 10:41:12 dhcpd[3126]: you want, please write a subnet declaration
Jan 13 10:41:12 dhcpd[3126]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Jan 13 10:41:12 dhcpd[3126]: to which interface eth1 is attached. **
Jan 13 10:41:12 dhcpd[3126]:
Jan 13 10:41:12 dhcpd[3126]: Server starting service.
Jan 13 10:41:56 dhcpd[3126]: DHCPDISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0
Jan 13 10:41:57 dhcpd[3126]: DHCP OFFER on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Jan 13 10:42:00 dhcpd[3126]: DHCPREQUEST for 10.0.0.2 (10.0.0.1) from 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Jan 13 10:42:00 dhcpd[3126]: DHCPACK on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Jan 13 10:43:04 sudo[3235]: akabrikosov : TTY=ttys0 ; PWD=/home/akabrikosov ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Jan 13 10:43:09 sudo[3279]: akabrikosov : TTY=ttys0 ; PWD=/home/akabrikosov ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases
akabrikosov@akabrikosov-gw-01:~$
```

Рис. 2.7: Журнал работы DHCP-сервера

12. В результате анализа захваченного сетевого трафика установлено, что процедура динамического назначения IPv4-адреса соответствует стандартному алгоритму DHCP. Клиент инициирует широковещательный запрос, сервер предлагает адрес, после чего выдача адреса подтверждается, а клиент получает все необходимые сетевые параметры.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
20	367.924360	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x78d8eb1
21	367.943756	0c:75:2c:95:00:00	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
22	368.924998	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x78d8eb1
23	368.946610	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x78d8eb1
24	369.000637	0c:75:2c:95:00:00	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
25	370.025144	0c:75:2c:95:00:00	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
26	371.925724	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x78d8eb1
27	371.933418	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x78d8eb1

Client IP address: 10.0.0.2	0000
Your (client) IP address: 10.0.0.2	0010
Next server IP address: 0.0.0.0	0020
Relay agent IP address: 0.0.0.0	0030
Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)	0040
Client hardware address padding: 00000000000000000000	0050
Server host name not given	0060
Boot file name not given	0070
Magic cookie: DHCP	0080
Option: (53) DHCP Message Type (ACK)	0090
Length: 1	00a0
DHCP: ACK (5)	00b0
Option: (54) DHCP Server Identifier (10.0.0.1)	00c0
Length: 4	00d0
DHCP Server Identifier: 10.0.0.1	00e0
Option: (51) IP Address Lease Time	00f0
Length: 4	0100
IP Address Lease Time: 1 day (86400)	0110
Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)	0120
Length: 4	0130
Subnet Mask: 255.255.255.0	0140
Option: (3) Router	0150
Length: 4	

Рис. 2.8: Анализа DHCP

2.2 Настройка DHCP в случае IPv6

1. В ранее созданном проекте GNS3 выполнено расширение лабораторного стенда. В рабочее пространство добавлены дополнительные коммутаторы и хосты в соответствии с заданной топологией. В качестве клиентов использованы узлы Kali Linux CLI, так как VPCS не поддерживает работу с DHCPv6.

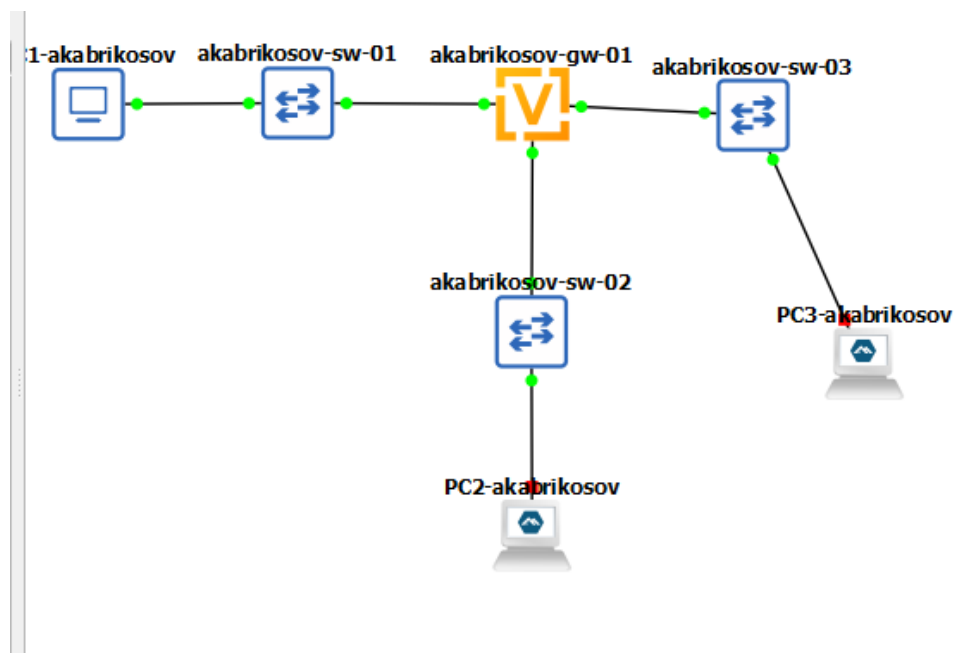
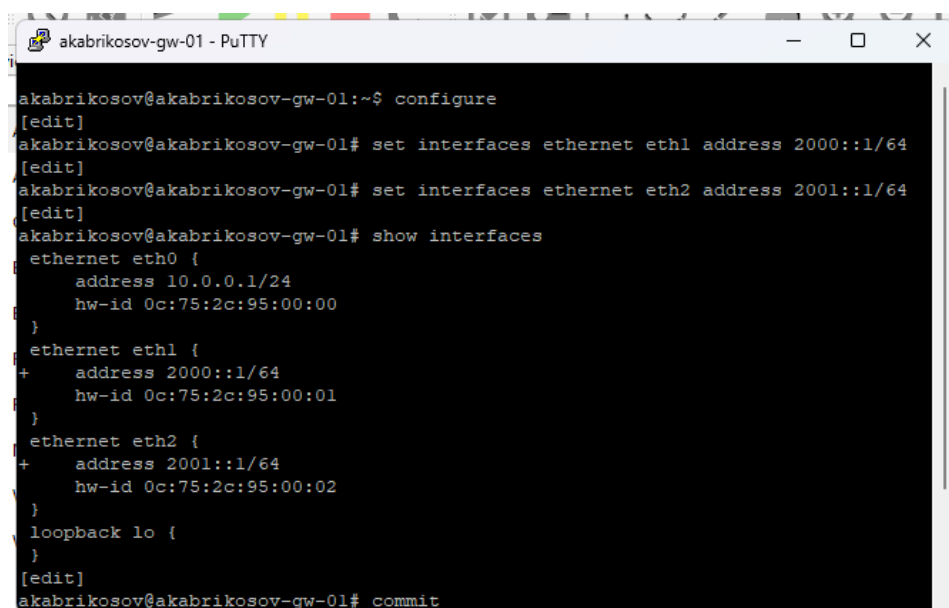


Рис. 2.9: Расширенная топология лабораторного стенда

2. Выполнено переименование устройств согласно установленным требованиям:
 - маршрутизатор — akabrikosov-gw-01;
 - коммутаторы — akabrikosov-sw-01, akabrikosov-sw-02, akabrikosov-sw-03;
 - клиентские узлы — PC2-akabrikosov и PC3-akabrikosov.
3. На соединениях между маршрутизатором akabrikosov-gw-01 и коммутаторами akabrikosov-sw-02 и akabrikosov-sw-03 включён захват трафика для анализа обмена DHCPv6 и сообщений ICMPv6.
4. На маршрутизаторе akabrikosov-gw-01 выполнена настройка IPv6-адресации. Для интерфейса eth1 задан адрес 2000::1/64, для интерфейса eth2 — адрес 2001::1/64. После настройки выполнен просмотр состояния интерфейсов, затем конфигурация применена и сохранена.



```
akabrikosov-gw-01 - PuTTY
akabrikosov@akabrikosov-gw-01:~$ configure
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# show interfaces
ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:75:2c:95:00:00
}
ethernet eth1 {
+   address 2000::1/64
    hw-id 0c:75:2c:95:00:01
}
ethernet eth2 {
+   address 2001::1/64
    hw-id 0c:75:2c:95:00:02
}
loopback lo {
}
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# commit
```

Рис. 2.10: Настройка IPv6-адресов на интерфейсах VyOS

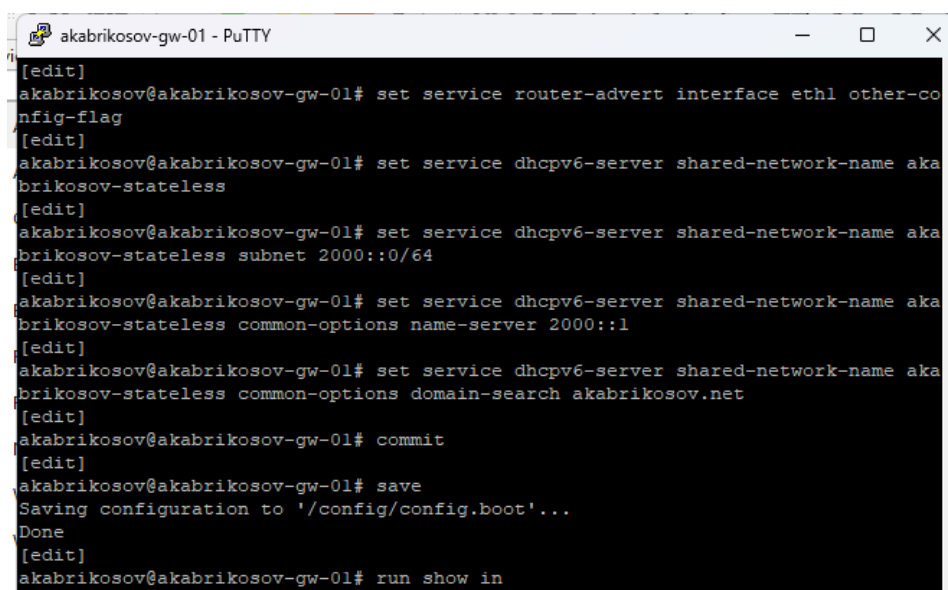
5. Выполнена настройка DHCPv6 без отслеживания состояния (Stateless DHCPv6).

На интерфейсе eth1 включены объявления маршрутизаторов (Router Advertisements) с указанием префикса 2000::/64 и установлен флаг other-config-flag, означающий использование DHCPv6 для получения неадресных параметров.

Дополнительно настроен DHCPv6-сервер с разделяемой сетью akabrikosov-stateless. Для неё заданы общие параметры:

- DNS-сервер 2000::1;
- домен поиска akabrikosov.net.

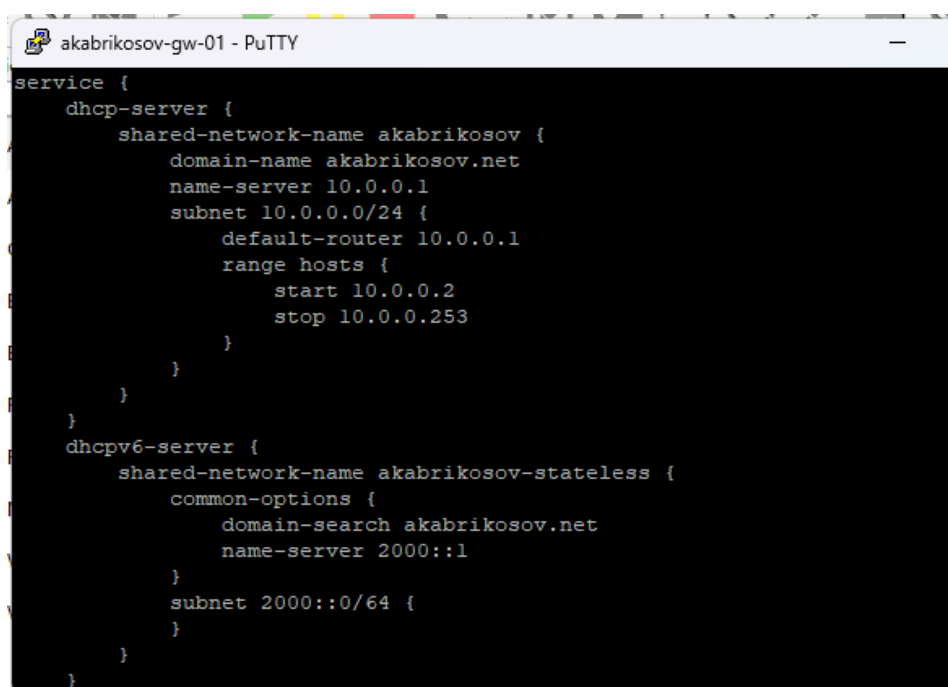
После завершения настройки конфигурация применена и сохранена.



```
akabrikosov-gw-01 - PuTTY
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-co
nfig-flag
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name aka
brikosov-stateless
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name aka
brikosov-stateless subnet 2000::0/64
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name aka
brikosov-stateless common-options name-server 2000::1
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name aka
brikosov-stateless common-options domain-search akabrikosov.net
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# commit
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# run show in
```

Рис. 2.11: Настройка Router Advertisements и DHCPv6 Stateless

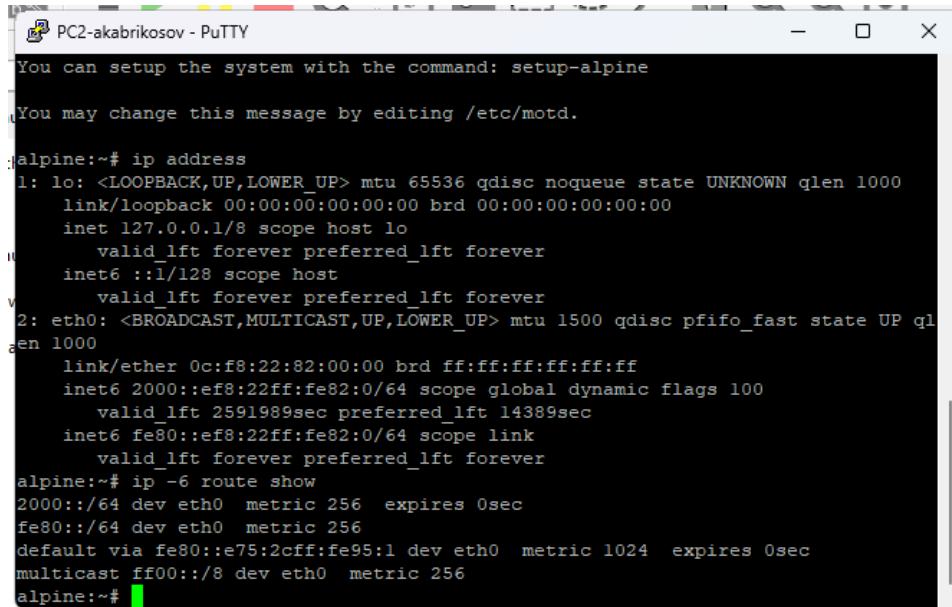
6. Выполнен просмотр текущей конфигурации сервисов маршрутизатора. В выводе подтверждено наличие настроек DHCPv4 и DHCPv6, а также корректная конфигурация разделяемых сетей.



```
akabrikosov-gw-01 - PuTTY
service {
    dhcp-server {
        shared-network-name akabrikosov {
            domain-name akabrikosov.net
            name-server 10.0.0.1
            subnet 10.0.0.0/24 {
                default-router 10.0.0.1
                range hosts {
                    start 10.0.0.2
                    stop 10.0.0.253
                }
            }
        }
    }
    dhcpv6-server {
        shared-network-name akabrikosov-stateless {
            common-options {
                domain-search akabrikosov.net
                name-server 2000::1
            }
            subnet 2000::0/64 {
            }
        }
    }
}
```

Рис. 2.12: Просмотр конфигурации DHCPv4 и DHCPv6

7. На клиентском узле PC2-akabrikosov выполнена проверка сетевых настроек. Установлено, что интерфейс eth0 получил IPv6-адрес из префикса 2000::/64 автоматически, а также настроен маршрут по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора.

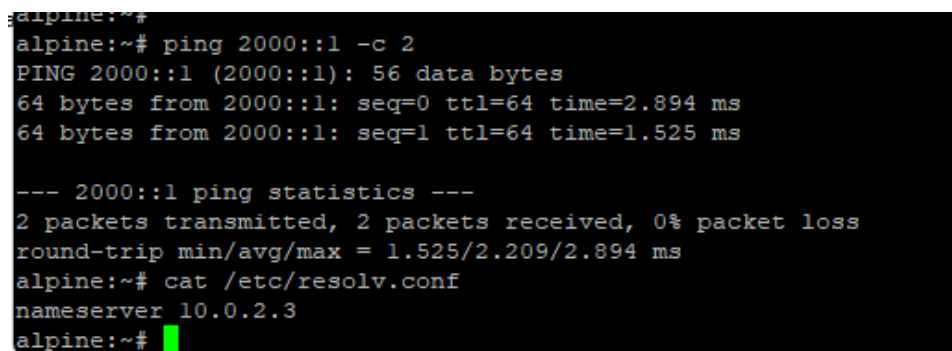


```
PC2-akabrikosov - PuTTY
You can setup the system with the command: setup-alpine
You may change this message by editing /etc/motd.

alpine:~# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 0c:f8:22:82:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 2000::ef8:22ff:fe82:0/64 scope global dynamic flags 100
        valid_lft 2591989sec preferred_lft 14389sec
    inet6 fe80::ef8:22ff:fe82:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
alpine:~# ip -6 route show
2000::/64 dev eth0 metric 256 expires 0sec
fe80::/64 dev eth0 metric 256
default via fe80::e75:2cff:fe95:1 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
multicast ff00::/8 dev eth0 metric 256
alpine:~#
```

Рис. 2.13: Проверка IPv6-настроек на PC2

8. С узла PC2-akabrikosov выполнена проверка сетевой связности с маршрутизатором путём отправки ICMPv6-запросов на адрес 2000::1. В результате получены успешные ответы, что подтверждает корректную IPv6-маршрутизацию.



```
alpine:~#
alpine:~# ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: seq=0 ttl=64 time=2.894 ms
64 bytes from 2000::1: seq=1 ttl=64 time=1.525 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.525/2.209/2.894 ms
alpine:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.0.2.3
alpine:~#
```

Рис. 2.14: Ping IPv6-адреса маршрутизатора

9. На узле PC2-akabrikosov выполнена проверка настроек DNS. В конфигурационном файле resolv.conf зафиксированы параметры, полученные от DHCPv6-сервера.
10. На узле PC2-akabrikosov инициирован запрос параметров по DHCPv6 в режиме stateless. В ходе выполнения процедуры клиент запросил только дополнительные параметры конфигурации, без получения IPv6-адреса, что соответствует выбранному режиму работы DHCPv6.

После этого повторно выполнены проверка доступности маршрутизатора и просмотр конфигурации DNS, изменения в настройках подтверждены.

```
udhcpc6: sending discover
udhcpc6: sending select
udhcpc6: no IAADDR option, ignoring packet
udhcpc6: sending select
udhcpc6: sending select
^C
alpine:~# ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: seq=0 ttl=64 time=1.375 ms
64 bytes from 2000::1: seq=1 ttl=64 time=2.610 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.375/1.992/2.610 ms
alpine:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.0.2.3
alpine:~#
```

Рис. 2.15: Получение параметров по DHCPv6 Stateless

11. На маршрутизаторе выполнен просмотр информации о выданных DHCPv6-параметрах. Команда отображения аренд не показывает активных IPv6-адресов, что соответствует stateless-конфигурации, при которой сервер не отслеживает состояние адресов клиентов.

```

(edit)
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
n
(edit)
akabrikosov@akabrikosov-gw-01#

```

Рис. 2.16: Состояние аренд DHCPv6

- В ходе анализа захваченного сетевого трафика установлено, что процесс взаимодействия по DHCPv6 включает обмен сообщениями DHCPv6 Request и Reply, а также активное использование ICMPv6 и сообщений Router Advertisement. Клиент получает IPv6-адрес автоматически на основе RA, а параметры DNS и домена — через DHCPv6. Данный механизм соответствует стандартной модели Stateless DHCPv6.

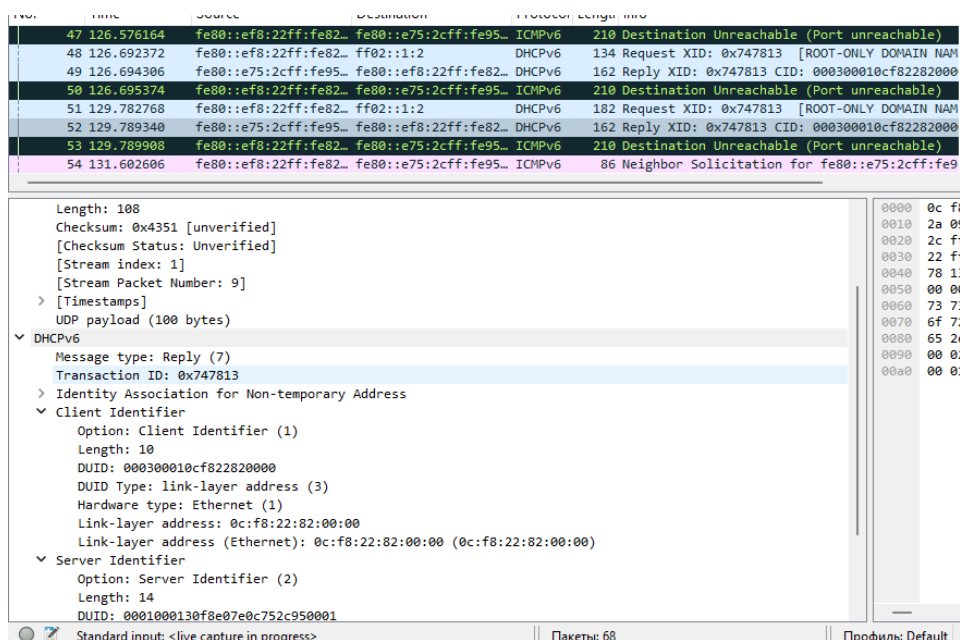


Рис. 2.17: Анализ DHCPv6-пакетов в анализаторе трафика

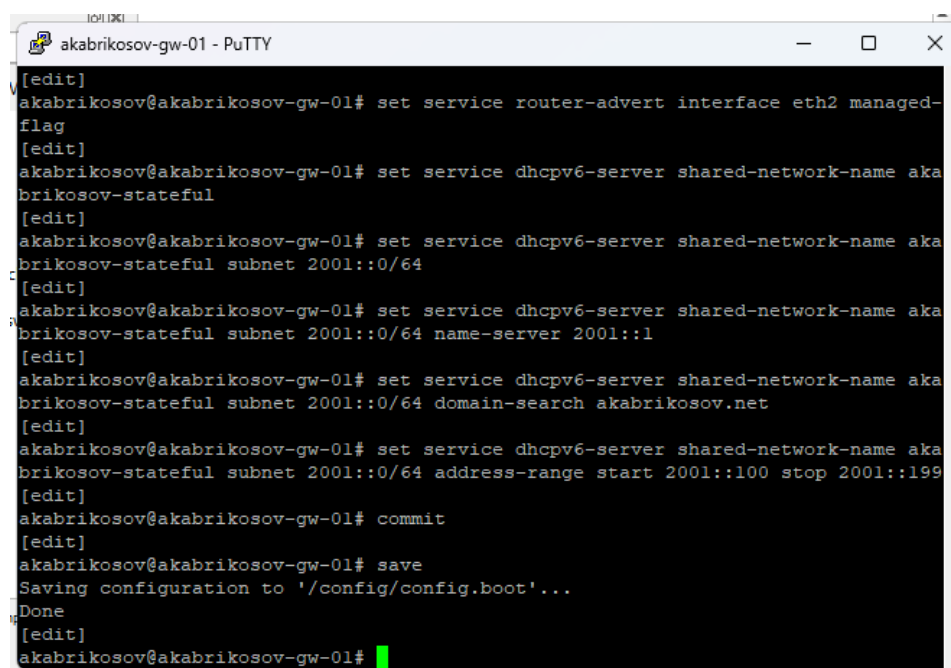
- На маршрутизаторе akabrikosov-gw-01 выполнена настройка DHCPv6 с отслеживанием состояния.

На интерфейсе eth2 включены объявления маршрутизаторов с установленным флагом managed-flag, что указывает клиентам на необходимость получения IPv6-адреса с использованием DHCPv6 Stateful.

14. На маршрутизаторе настроен DHCPv6-сервер с разделяемой сетью akabrikosov-stateful.

Для данной сети задана подсеть 2001::/64, определён диапазон выдаваемых IPv6-адресов 2001::100–2001::199, указан DNS-сервер 2001::1 и домен поиска akabrikosov.net.

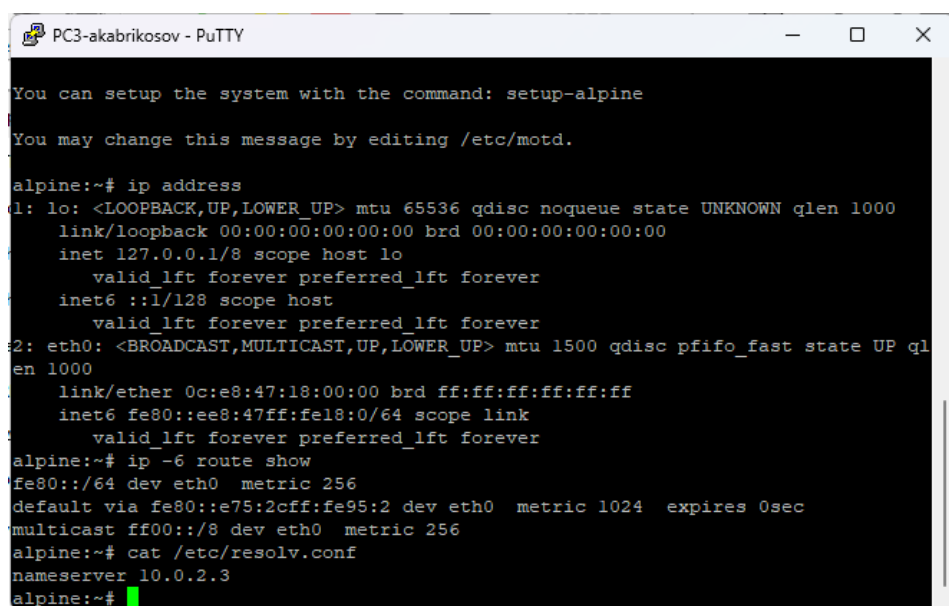
После завершения конфигурирования изменения применены и сохранены.



```
akabrikosov-gw-01 - PuTTY
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set service router-advert interface eth2 managed-
flag
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name aka
brikosov-stateful
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name aka
brikosov-stateful subnet 2001::0/64
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name aka
brikosov-stateful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name aka
brikosov-stateful subnet 2001::0/64 domain-search akabrikosov.net
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name aka
brikosov-stateful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# commit
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01#
```

Рис. 2.18: Настройка DHCPv6 Stateful на VyOS

15. На маршрутизаторе выполнен просмотр информации о выданных DHCPv6-адресах. В выводе команды отображается активная аренда IPv6-адреса из диапазона 2001::/64, что подтверждает корректную работу DHCPv6 Stateful и отслеживание состояния клиентов.
16. Выполнено подключение к узлу PC3-akabrikosov. На клиенте проверены сетевые настройки. Установлено, что до получения адреса по DHCPv6 интерфейс имеет только link-local IPv6-адрес и маршрут по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора.



```
PC3-akabrikosov - PuTTY
You can setup the system with the command: setup-alpine
You may change this message by editing /etc/motd.

alpine:~# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 0c:e8:47:l8:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::ee8:47ff:fe18:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
alpine:~# ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0 metric 256
default via fe80::e75:2cff:fe95:2 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
multicast ff00::/8 dev eth0 metric 256
alpine:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.0.2.3
alpine:~#
```

Рис. 2.19: Начальные IPv6-настройки на PC3

17. На узле PC3-akabrikosov проверены параметры DNS. На данном этапе в конфигурации отсутствуют параметры, полученные от DHCPv6 Stateful-сервера.
18. На узле PC3-akabrikosov инициировано получение IPv6-адреса с использованием DHCPv6 Stateful. В процессе работы клиент получил глобальный IPv6-адрес из заданного диапазона, а также параметры DNS и доменного поиска.

```
PC3-akabrikosov - PuTTY
nameserver 10.0.2.3
alpine:~#
alpine:~# udhcpd6 -i eth0
udhcpd6: started, v1.36.1
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending select
udhcpd6: IPv6 obtained, lease time 43200
alpine:~# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 0c:e8:47:18:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::e8:47ff:fe18:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
alpine:~# ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0 metric 256
default via fe80::e75:2cff:fe95:2 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
multicast ff00::/8 dev eth0 metric 256
alpine:~# ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1 (2001::1): 56 data bytes
64 bytes from 2001::1: seq=0 ttl=64 time=2.877 ms
64 bytes from 2001::1: seq=1 ttl=64 time=2.069 ms

--- 2001::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.069/2.473/2.877 ms
alpine:~# cat /etc/resolv.conf
search akabrikosov.net
nameserver 2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
alpine:~#
```

Рис. 2.20: Получение IPv6-адреса по DHCPv6 Stateful

19. После получения адреса на узле PC3-akabrikosov повторно проверены сетевые настройки. Установлено наличие глобального IPv6-адреса из подсети 2001::/64, корректного маршрута по умолчанию и обновлённой конфигурации DNS. Также выполнена проверка сетевой связности с маршрутизатором, в ходе которой получены успешные ответы.
20. На маршрутизаторе повторно просмотрен список аренд DHCPv6. В выводе команды отображается активная аренда, соответствующая узлу PC3-akabrikosov, что подтверждает корректное функционирование DHCPv6 Stateful и механизмов учёта состояния клиентов.

```

akabrikosov@akabrikosov-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
2001::199      active      2026/01/13 11:02:11      2026/01/13 23:02:11      11:58:52
non-temporary      akabrikosov-stateful      20:8f:0d:e5:00:03:00:01:0c:e8:47:18:00:00
[edit]
akabrikosov@akabrikosov-gw-01#

```

Рис. 2.21: Список аренд DHCPv6

21. В ходе анализа захваченного сетевого трафика установлено, что при использовании DHCPv6 Stateful клиенты получают IPv6-адреса непосредственно от DHCPv6-сервера. В анализаторе трафика зафиксированы сообщения Router Advertisement с флагом managed, а также обмен DHCPv6 Solicitation, Reply и Acknowledge. Дополнительно передаются параметры DNS-сервера и доменного поиска, что соответствует стандартному механизму Stateful DHCPv6.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	16.704800	fe80::e75:2cff:fe95...	ff02::1	ICMPv6	86	Router Advertisement from 0c:75:2c:95:00:02
5	32.739200	fe80::e75:2cff:fe95...	ff02::1	ICMPv6	86	Router Advertisement from 0c:75:2c:95:00:02
6	93.612949	fe80::ee8:47ff:fe18...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x8ea05a [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]
7	93.630650	fe80::e75:2cff:fe95...	fe80::ee8:47ff:fe18...	DHCPv6	183	Advertise XID: 0x8ea05a IAA: 2001::199 CID: 0000
8	93.631737	fe80::ee8:47ff:fe18...	fe80::e75:2cff:fe95...	ICMPv6	231	Destination Unreachable (Port unreachable)
9	93.731110	fe80::ee8:47ff:fe18...	ff02::1:2	DHCPv6	134	Request XID: 0x8ea05a [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]
10	93.733698	fe80::e75:2cff:fe95...	fe80::ee8:47ff:fe18...	DHCPv6	183	Reply XID: 0x8ea05a IAA: 2001::199 CID: 0003
11	93.734117	fe80::ee8:47ff:fe18...	fe80::e75:2cff:fe95...	ICMPv6	231	Destination Unreachable (Port unreachable)

> Frame 10: Packet, 183 bytes on wire (1464 bits), 183 bytes captured (1464 bits) on interface -, id 0
 > Ethernet II, Src: 0c:75:2c:95:00:02 (0c:75:2c:95:00:02), Dst: 0c:e8:47:18:00:00 (0c:e8:47:18:00:00)
 > Internet Protocol Version 6, Src: fe80::e75:2cff:fe95:2, Dst: fe80::ee8:47ff:fe18:0
 > User Datagram Protocol, Src Port: 547, Dst Port: 546
 > DHCPv6
 Message type: Reply (7)
 Transaction ID: 0x8ea05a
 > Identity Association for Non-temporary Address
 Client Identifier
 Option: Client Identifier (1)
 Length: 10
 DUID: 000300010ce847180000
 DUID Type: link-layer address (3)
 Hardware type: Ethernet (1)
 Link-layer address: 0c:e8:47:18:00:00
 Link-layer address (Ethernet): 0c:e8:47:18:00:00 (0c:e8:47:18:00:00)
 > Server Identifier
 > DNS recursive name server
 Option: DNS recursive name server (23)
 Length: 16
 1 DNS server address: 2001::1
 > Domain Search List

0000 0c e8
 0010 ac 5d
 0020 2c ff
 0030 47 ff
 0040 a0 5a
 0050 00 00
 0060 00 00
 0070 00 0a
 0080 00 01
 0090 00 10
 00a0 00 01
 00b0 6f 76

Рис. 2.22: Анализ DHCPv6-пакетов в анализаторе трафика

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена и практически реализована настройка адресации IPv4 и IPv6, а также работа протоколов DHCP и DHCPv6 в среде сетевого эмулятора GNS3. Был развернут лабораторный стенд с использованием маршрутизатора VyOS, коммутаторов и клиентских узлов на базе VPCS и Kali Linux CLI.

В части IPv4 была выполнена настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе, обеспечено автоматическое назначение IP-адресов клиентам, проверена корректность выдачи параметров сети, включая маску подсети, шлюз по умолчанию, DNS-сервер и доменное имя. Анализ статистики и журнала DHCP подтвердил корректную работу сервиса и соответствие процесса стандартному алгоритму DHCP.

В рамках настройки IPv6 были реализованы два режима работы DHCPv6: без отслеживания состояния (Stateless) и с отслеживанием состояния (Stateful). В режиме Stateless клиенты получали IPv6-адреса с использованием механизма SLAAC на основе сообщений Router Advertisement, а дополнительные параметры конфигурации, такие как DNS и домен поиска, — по протоколу DHCPv6. В режиме Stateful IPv6-адреса назначались непосредственно DHCPv6-сервером из заданного диапазона, при этом сервер осуществлял учёт активных аренд.

Проведённый анализ захваченного сетевого трафика позволил проследить полный процесс обмена служебными сообщениями DHCP, DHCPv6, Router Advertisement и ICMPv6, а также подтвердить корректность работы протоколов автоматической настройки адресации. Полученные результаты соответству-

ют теоретическим положениям и требованиям лабораторной работы, что подтверждает правильность выполненной конфигурации.